CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Passage à la limite et existence de la solution périodique

Énoncé

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie II. On suppose que (E) a une solution φ bornée sur $\mathbb{R}_+$.

1. Montrer que $(\varphi(kT))$ converge vers un réel ℓ, et que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $t \in \mathbb{R}$: $\varphi(kT + t) = \Psi(0, \varphi(kT), t)$.
2. En déduire que $t \mapsto \Psi(0, \ell, t)$ est une solution T-périodique de (E).
3. Application : $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$. Vérifier que F satisfait le cadre (avec $T = 2\pi$), montrer que la solution issue de $y(0) = 0$ reste dans $[-1, 1]$ pour $t \geqslant 0$, et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(\varphi(kT))$ monotone (Partie I).

Ce qu'on te demande. Construire la solution périodique comme limite des translatées de φ.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Convergence et réécriture par le flot

Par Q3, $(\varphi(kT))$ est monotone ; elle est bornée car φ l'est sur $\mathbb{R}_+$. Elle converge donc vers un réel ℓ.

Fixons k. Par Q2 itérée, $t \mapsto \varphi(kT+t)$ est solution de (E) ; elle vaut $\varphi(kT)$ en $t=0$. Par définition du flot, $t \mapsto \Psi(0, \varphi(kT), t)$ est aussi solution de (E) et vaut $\varphi(kT)$ en 0. Par unicité :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi(kT+t) = \Psi\big(0, \varphi(kT), t\big).$$

Question 5

Étape 1. La solution limite est périodique

Soit $t \in \mathbb{R}$. Par Q4 appliquée aux rangs k et $k+1$:

$$\begin{aligned}\Psi\big(0, \varphi(kT), t+T\big) &= \varphi(kT+t+T) = \varphi\big((k+1)T+t\big)\\ &= \Psi\big(0, \varphi((k+1)T), t\big).\end{aligned}$$

Quand $k \to +\infty$, $\varphi(kT) \to \ell$ et $\varphi((k+1)T) \to \ell$. Par continuité de $x_0 \mapsto \Psi(0, x_0, s)$ (pour $s = t+T$ et $s = t$) :

$$\boxed{\Psi(0, \ell, t+T) = \Psi(0, \ell, t) \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.}$$

La solution $y_\ell = \Psi(0, \ell, \cdot)$ de (E) est donc T-périodique. Remarquons que seule la bornitude de φ sur $\mathbb{R}_+$ a servi.

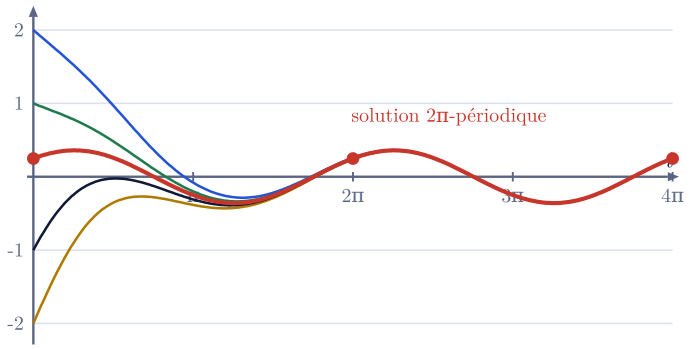
Question 6

Étape 1. Un exemple

Cadre. $F(t,y) = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$ est $\mathcal{C}^1$, 2π-périodique en t, et $|F(t,y) - F(t,y')| = |\arctan y - \arctan y'| \leqslant |y - y'|$ (inégalité des accroissements finis, $|\arctan'| \leqslant 1$).

Piégeage. Soit y la solution avec $y(0) = 0$. Supposons que y sorte de $[-1,1]$ sur $\mathbb{R}_+$, et soit $t_1 = \inf\{t \geqslant 0 : |y(t)| > 1\}$. Alors $|y| \leqslant 1$ sur $[0,t_1]$, $|y(t_1)| = 1$ et $t_1 > 0$. Si $y(t_1) = 1$: $y'(t_1) = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\cos t_1 \leqslant -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} < 0$, donc $y > 1$ juste avant t_1, ce qui est exclu. Le cas $y(t_1) = -1$ est symétrique ($y'(t_1) \geqslant \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} > 0$). Donc $|y(t)| \leqslant 1$ pour tout $t \geqslant 0$.

Conclusion. Par Q5, l'équation a une solution 2π-périodique, à valeurs dans $[-1,1]$ (limite de solutions qui y restent). Numériquement, $\ell \approx 0{,}249$, proche de la solution périodique $\frac{1}{4}(\cos t + \sin t)$ du linéarisé $y' = -y + \frac{1}{2}\cos t$.



Solutions de $y' = -\arctan y + \frac{1}{2}\cos t$ issues de $y(0) \in \{-2,-1,1,2\}$: elles restent dans $[-2,2]$ et sont attirées par la solution 2π-périodique (rouge), qui vaut $\ell \approx 0{,}249$ aux instants $2k\pi$ (points). La limite ℓ est celle de la suite $\varphi(2k\pi)$ de la Partie II.

Le piège

Sans solution bornée, la conclusion tombe : $y' = 1$ (avec F constante, donc périodique) n'a que les solutions $t + c$, aucune n'est périodique.

La méthode

Solution périodique comme point fixe de l'application de Poincaré $P : x \mapsto \Psi(0,x,T)$: ici $\varphi((k+1)T) = P(\varphi(kT))$, la suite est monotone et converge vers un point fixe ℓ de P (continue), et $P(\ell) = \ell$ signifie exactement que la solution issue de ℓ est T-périodique.

Rappels de cours utilisés

- **Suites monotones bornées.** Une suite réelle monotone et bornée converge. C'est ici que la dimension 1 intervient : l'ordre de $\mathbb{R}$.
- **Cauchy-Lipschitz global.** Si $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est continue et lipschitzienne en y ($\|F(t,y) - F(t,y')\| \leqslant L\|y - y'\|$), alors pour tout (t_0, x_0) il existe une **unique** solution de $y' = F(t,y)$, $y(t_0) = x_0$, et elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Deux solutions qui coïncident en un point sont égales partout.
- **Continuité du flot.** Sous les mêmes hypothèses, on note $\Psi(t_0, x_0, t)$ la valeur en t de la solution valant x_0 en t_0. L'application Ψ est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ (preuve par le lemme de Grönwall : $\|\Psi(t_0,x_0,t) - \Psi(t_0,x_1,t)\| \leqslant e^{L|t-t_0|}\|x_0 - x_1\|$).